02 수송 수단과 물류 체제

2-3 수송 수단 문제 해결 프로젝트

소단원 교수·학습 계획 ▶▶ 부록 462쪽

- 차시 계획 ⑥⑦⑧⑨⑩/⑩ ● 교과서 238~243쪽
- 학습 목표 • 수송 수단 및 물류 체제와 관련된 문제를 발견하고 창의적인 해결 방안을 탐색할 수 있다.
  • 문제를 해결하기 위해 선정된 아이디어를 적용하여 실현할 수 있다.

● 내용 전개

도입
- **동기 유발** 내연 기관 트럭과 전기 트럭의 차이점 이야기해 보기
- **학습 내용 및 과제 인식**

전개
1. **문제 확인** 전기 트럭 문제 상황 및 조건 확인
2. **아이디어 탐색과 선정** 전기 트럭 제작을 위한 정보 수집 및 아이디어 선정
3. **아이디어 구체화** 스케치, 구상도, 실체도, 부품도 작성
4. **실행** 전기 트럭 제작
5. **평가** 전기 트럭 평가

정리 및 평가
- **학습 내용 정리 및 평가**
- **차시 예고**

동기 유발 자료

물류 운송의 짐꾼 '트럭'

물류에서 트럭은 상품을 운송하는 데 중요한 역할을 한다. 특히, 온라인 쇼핑이 증가함에 따라 트럭은 주문된 상품을 고객의 집이나 사무실로 배송하는 데 필수적인 역할을 하고 있다. 하지만 내연 기관 트럭은 주로 디젤이나 휘발유를 연료로 사용하며, 대기 중에 유해 미세 먼지와 온실가스를 배출한다. 내연 기관 트럭을 이용한 운송은 대기 오염과 온실가스 배출의 주요 원인 중 하나이며, 엔진 작동 소리로 인해 주변 환경에 소음을 발생시키기도 한다. 특히 도심 지역이나 주거 지역에서는 이러한 소음이 주민에게 불편함을 줄 수 있다.

2-3 수송 수단 문제 해결 프로젝트

화물을 수송하는 전기 트럭 만들기



우리는 도로에서 트럭을 쉽게 볼 수 있다. 내연 기관 트럭과 전기 트럭의 차이점은 무엇이 있을까?

1 문제 확인

1 오늘날 인터넷을 이용한 상품 주문이 늘어나면서 밤늦게까지 상품을 배송하는 트럭을 우리 주변에서 볼 수 있다. 이러한 트럭은 지나갈 때 소음이 발생하여 우리에게 불편함을 주고, 트럭의 배기가스는 환경 문제를 일으킨다. 이러한 문제를 해결하기 위해 전기 트럭을 제작해 보자.

2

조건	외부에서 전기를 공급받아 충전한 후에 트럭이 움직여야 한다.	화물을 실을 수 있는 적재 공간이 충분해야 한다.

▲ 그림 Ⅵ-19 | 전기 트럭 제작 조건 예시

2 아이디어 탐색과 선정

전기를 충전하는 방법과 화물의 적재 효율을 높이는 방법에 대한 정보를 수집한다. 수집된 정보를 바탕으로 다양한 아이디어를 구상하고 수렴적 사고 기법을 활용하여 가장 적절한 것을 선정한다.

▼ 표 Ⅵ-3 | 전기 트럭 아이디어 선정 예시

아이디어 \ 평가 기준	창의성	실용성	실현 가능성	합계
아이디어 1 태양 전지판으로 전기를 생산해서 전기를 공급하고, 적재함을 상자 모양의 밀폐된 구조로 제작한다.	5	3	3	11
선정 아이디어 2 트럭 내부의 충전지에 외부 전기를 충전하여 전기를 공급하고, 다양한 크기의 화물을 실을 수 있도록 적재함이 개방된 구조로 제작한다.	5	4	5	14
아이디어 3 트럭 내부에 건전지 케이스를 부착하여 건전지로 전기를 공급하고 적재함의 크기를 조절할 수 있는 구조로 제작한다.	4	3	4	11

238

도입

★ 동기 유발

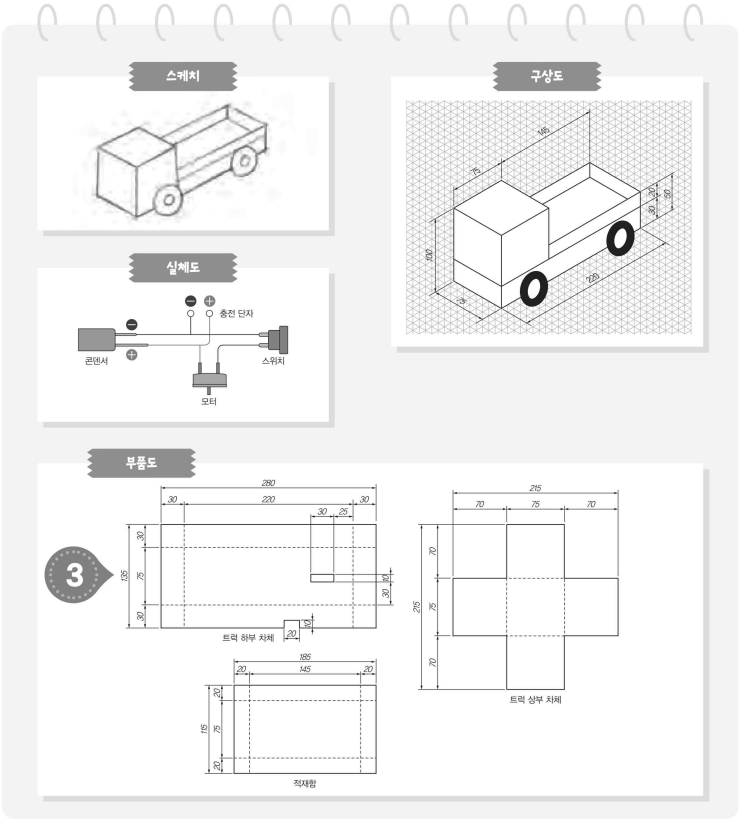
• 교과서 238쪽의 질문을 읽고, 내연 기관 트럭이 많이 활용되면서 경험하게 된 불편한 점을 생각해 보고 내연 기관 트럭과 전기 트럭의 차이점에 대해서 이야기해 볼 수 있도록 한다.
  • 내연 기관 트럭에서 나오는 배기가스가 심해서 공기가 나빠진다. 반면에, 전기 트럭은 배기가스가 전혀 나오지 않아서 환경 오염 걱정이 없다.
  • 내연 기관 트럭은 소음이 너무 커서 도심에서 많이 불편하다. 반면에, 전기 트럭은 소음이 거의 없어서 조용하다.

★ 학습 내용 및 과제 인식

• 이 시간에는 충전해서 움직이는 전기 트럭을 만들어 봄으로써 수송 수단과 물류 체제 관련 문제를 해결해 보도록 한다.

③ 아이디어 구체화

선정된 아이디어를 바탕으로 전기 트럭의 모습을 스케치한 후에, 이를 바탕으로 구상도를 그린다. 또한 제작에 필요한 회로를 실체도로 표현하고 부품도를 그린다.



▲ 그림 Ⅵ-20 | 전기 트럭의 아이디어 구체화 예시

2 전기 트럭의 특징

① **친환경:** 내연 기관을 사용하지 않고 전기로 동작하기 때문에 배출 가스가 없다.

② **에너지 효율성:** 내연 기관과 비교하여 에너지 변환 효율이 더 높다. 전기로 작동하는 전기 모터는 높은 효율로 동작하며, 에너지의 낭비가 적다.

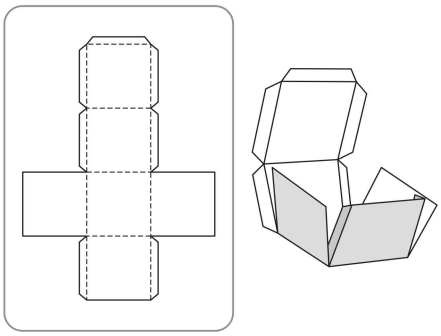
③ **소음 감소:** 전기 모터는 작동 시 소음이 적다. 이는 도심 지역이나 주거 지역에서 운행될 때 더 나은 환경을 제공한다.

④ **유지 보수 비용 감소:** 내연 기관보다 전기 트럭은 부품 수가 적고, 움직이는 부분이 적기 때문에 유지 보수 비용이 상대적으로 적다.

⑤ **가속성:** 내연 기관과 비교하여 가속성이 뛰어나다. 전기 모터는 토크가 높아서 출발할 때 빠른 가속을 제공한다.

3 전개도

입체의 겉면을 적당히 잘라 내어 한 평면 위에 펼쳐서 그린 그림을 말한다. 평면을 입체 도형으로 만들려면 먼저 전개도를 그리고, 그 그림에 따라 오려낸 것을 접어 합치면 된다. 종이로 상자를 만들 때에도 풀칠할 곳을 잘 생각하여 이와 같은 방법으로 전개도를 그리면 된다.

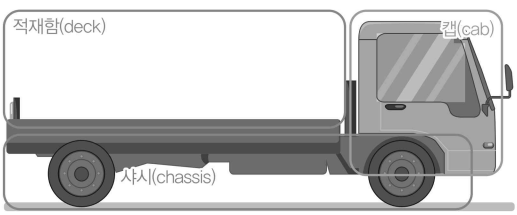


▲ 그림 | 전개도

전개

1 트럭의 구조

캡 바디 부분과 샤시 부분으로 이루어져 있으며, 차량 목적과 용도에 따라 적재함이 설치되어 있다. 캡 바디는 차량을 조정할 수 있는 운전석이 있으며 각종 편의 시설이 설치되어 있다. 샤시 부분에는 엔진과 동력 전달 장치, 조향 장치, 제동 장치 등 주요 장치들이 포함되어 있어 차량의 동력 생성, 전달, 방향 조정 및 제동을 담당한다.



▲ 그림 | 트럭의 구조

2-3 수송 수단 문제 해결 프로젝트

1 골판지의 특징

① **경제성:** 생산 및 재활용 과정에서 비교적 저렴한 소재이다. 원료 비용이 낮고, 생산 및 가공이 비교적 간단하므로 비용 효율적이다.

② **경량화:** 경량화되어 있어서 상대적으로 가벼우면서도 충분한 강도를 유지한다.

③ **안전성:** 충격 흡수와 보호 기능이 뛰어나며, 내부 상품을 외부 충격이나 진동으로부터 보호할 수 있다.

④ **재활용성:** 대부분의 골판지는 재활용 가능한 소재이다. 사용한 후에는 분리하여 재활용할 수 있으며, 이는 환경친화적인 패키징 솔루션으로 인정받고 있다.

⑤ **맞춤형 제작:** 다양한 크기와 모양으로 제작할 수 있다.



240

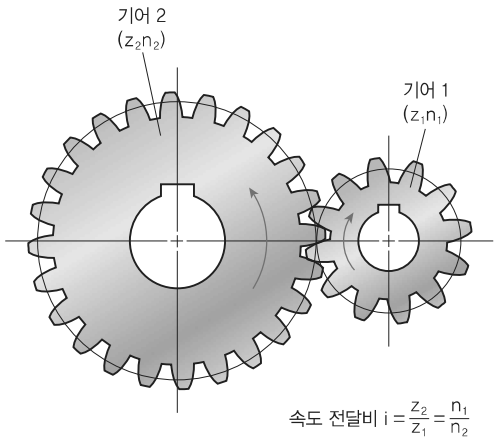
2 기어의 역할과 원리

기어는 회전 운동을 전달하거나 변환하기 위해 사용되는 기계적 장치이다. 일반적으로 회전하는 축 사이에 맞물려 있으며, 각 축에 부여된 회전 운동의 속도, 토크 및 방향을 변환하여 전달한다.

① **기어 비율:** 일반적으로 다른 크기의 톱니바퀴로 구성된다. 큰 톱니바퀴와 작은 톱니바퀴 사이의 크기 비율을 기어 비율이라고 한다. 이 기어 비율은 회전 운동의 속도 및 토크를 변환하는 데 사용된다. 큰 톱니바퀴가 작은 톱니바퀴보다 더 많은 톱니를 가지고 있으면, 큰 톱니바퀴는 작은 톱니바퀴보다 더 높은 속도를 출력하고 더 낮은 토크를 생성한다.

② **전달 및 변환:** 회전 운동을 효율적으로 전달하거나 변환한다. 예를 들어, 두 축 사이의 회전 운동의 방향을 변경하거나 입력축의 회전 운동을 출력축으로 변환할 수 있다.

③ **기어의 원리**



▲ 그림 | 기어의 원리

5 평가

3 전기 트럭에 내장된 콘덴서에 전기를 충전한 후에 전원을 켜서 안정적으로 움직이는지를 확인해 보고, 적재함에 물건을 실을 수 있는지 평가한다.

문제 해결 프로젝트를 수행하면서 고려한 사항과 구상도, 실체도, 부품도 등 작업한 내용을 포트폴리오로 정리하고, 자기 평가와 동료 평가가 함께 이뤄질 수 있도록 한다.



▼ 표 VI-4 | 전기 트럭 평가표 예시

평가 구분	평가 내용	자기 평가	동료 평가
아이디어 단계	적절한 정보를 탐색하여 다양한 아이디어를 구상하였는가?	상 중 하	상 중 하
	아이디어 평가 기준에 따라 적절한 아이디어를 선정하였는가?	상 중 하	상 중 하
	아이디어를 효과적으로 스케치하였는가?	상 중 하	상 중 하
	아이디어를 구체화하여 구상도, 실체도, 부품도로 전기 트럭을 표현하였는가?	상 중 하	상 중 하
실행 단계	전기 트럭의 회로를 부품도와 실체도에 맞게 정확하게 제작하였는가?	상 중 하	상 중 하
	부품을 정확한 치수로 잘라서 튼튼하게 제작하였는가?	상 중 하	상 중 하
산출물 평가 단계	전기 트럭이 외부에서 공급받은 전기를 충전할 수 있는가?	상 중 하	상 중 하
	전기 트럭이 전기를 이용하여 안정적인 주행을 할 수 있는가?	상 중 하	상 중 하
	전기 트럭의 적재함이 기능적으로 충분한 역할을 하는가?	상 중 하	상 중 하

세상 속으로 풍당

물류의 혁신을 만든 컨테이너

다양한 크기와 무게의 수많은 화물을 정리하여 안전하게 운반하려고 컨테이너가 발명되었다. 컨테이너를 활용하여 화물의 운반, 하역, 보관 등이 편리해졌고, 화물이 분실되거나 파손되는 것을 막을 수 있게 되었다.

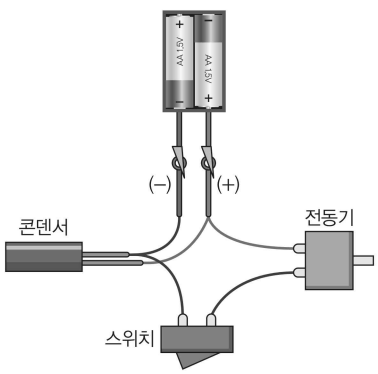
또한, 표준화된 컨테이너의 규격은 물류 산업에서 일관성과 호환성을 확보하는 데 중요한 역할을 하였으며, 국제 무역의 활성화에 큰 기여를 했다.



▲ 컨테이너

3 트럭에 전기를 충전하는 방법

실체도에 따라 전기 회로를 구성하고 트럭에 결합한 후, 건전지를 홀더에 넣고 전기를 충전해야 한다. 전해 콘덴서는 극성에 주의해야 하며, 빨간색 전선은 (+)극, 검정색 전선은 (−)극에 연결하여 충전을 시작한다.



▲ 그림 | 콘덴서 충전 방법

플러스 활동

◆ **전기 트럭을 제작한 후 적재함에 물건을 싣고 목적지까지 운송할 수 있는지 확인해 보자.**

지도 방법 전기 트럭의 제작이 끝난 후 물류에 대한 추가 활동을 계획한다면, 트럭의 적재함에 일정량 이상의 물건을 싣고 안정적으로 주행이 가능한지 확인해 보도록 한다. 이 실습을 통해 트럭이 화물을 안정적이고 효율적으로 운반하기 위해 갖춰야 할 조건을 생각해 볼 수 있는 기회를 갖게 된다. 만약, 문제 확인 단계에서 조건으로 해당 실습 활동을 계획하여 제시한다면 학생들은 아이디어 탐색 단계에서부터 적재함의 디자인을 구상해 볼 수 있도록 지도해야 한다.

정리 및 평가

★ **정리**

- **문제 확인** 전기 트럭과 관련된 (문제 상황)에 대한 이해와 문제 해결에 필요한 조건을 확인함.
- **아이디어 구체화** 선정된 아이디어를 바탕으로 전기 트럭의 모습을 (스케치)한 후, 이를 바탕으로 구상도, 실체도, 부품도를 그림.
- **실행** 구체화된 아이디어를 실현하기 위해 실행 계획을 수립하고 적절한 재료와 공구를 준비하여 전기 트럭을 제작함.

★ **평가**

- **수송 수단 및 물류 체제와 관련된 문제를 발견하고 창의적인 해결 방안을 탐색할 수 있는가?**
- **문제를 해결하기 위해 선정된 아이디어를 적용하여 실현할 수 있는가?**